

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_10

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	10
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Strategi Algoritmik

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami algoritma Backtracking	10.1 Menjelaskan prinsip Backtracking (coba → gagal → mundur)
	10.2 Menyelesaikan maze/labirin dengan Backtracking
	10.3 Menyelesaikan permutasi angka dengan Backtracking
	10.4 Menerapkan pruning untuk memotong cabang yang mustahil
	10.5 Menyelesaikan puzzle N-Queens mini (4×4) dengan Backtracking

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review : “Pert 8: Greedy (ambil terbaik). Pert 9: D&C (pecah masalah). Hari ini: Backtracking — coba-coba, kalau salah mundur!”	5 menit
3. Apersepsi : “Main puzzle mencari jalan keluar labirin — kalau mentok, balik lagi ke persimpangan dan coba jalan lain. Itu Backtracking!”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Prinsip Backtracking — “Coba, Gagal, Mundur, Coba Lagi” (10 menit)

Langkah	Arti	Analogi Labirin
Choose	Pilih satu opsi yang tersedia	Ambil satu jalur di persimpangan
Explore	Lanjutkan dengan opsi tersebut	Jalan terus sampai ujung
Check	Apakah mencapai solusi?	Sampai keluar atau buntu?
Backtrack	Jika gagal → mundur, coba opsi lain	Balik ke persimpangan terakhir
Prune	Hentikan jalur yang pasti tidak mengarah ke solusi	“Jalur ini buntu, jangan coba”

Karakteristik Backtracking: - **Eksplorasi sistematis**: Coba semua kemungkinan dengan terstruktur - **Recursive**: Biasanya diimplementasikan dengan rekursi - **State space tree**: Pohon semua kemungkinan solusi - **Pruning**: Potong cabang yang tidak mungkin sejak awal

2. Contoh — Maze/Labirin (15 menit)

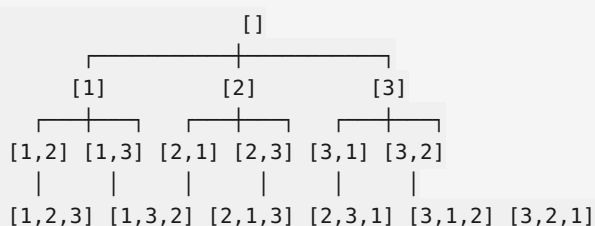
Labirin 5×5 dari START (0,0) ke FINISH (4,4), hindari [X].

```
(0,0) — (0,1) — (0,2) — (0,3) — (0,4)
|         |         |         |         |
|         [X]       |         |         |
(1,0) — (1,1) — (1,2) — (1,3) — (1,4)
|         |         |         |         |
|         |         [X]       |         |
(2,0) — (2,1) — (2,2) — (2,3) — (2,4)
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
(3,0) — (3,1) — (3,2) — (3,3) — (3,4)
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
(4,0) — (4,1) — (4,2) — (4,3) — (4,4) → Finish
```

Demo: Tunjukkan pohon backtracking dan jalur yang dicoba hingga ditemukan solusi.

3. Contoh — Permutasi {1, 2, 3} (15 menit)

Pohon semua kemungkinan susunan:



Hasil: 6 permutasi = 3! Tunjukkan pseudocode rekursif dan bagaimana backtrack bekerja.

4. Visualisasi & Tanya Jawab (10 menit) - Demo labirin di papan tulis dengan kapur berwarna (tanda jalur sukses vs backtrack) - Tanya: “Apa bedanya Backtracking dengan Brute Force?” (Backtracking bisa prune) - Tanya: “Kapan kita tahu suatu jalur layak di-prune?”

Mengaplikasi (110 menit)

5. Aktivitas 1 — Labirin 5×5 (15 menit) — Individu

Labirin:

```
S . . X .  
. X . . .  
. . X . .  
X . . . .  
. . . . F
```

S = Start (0,0), F = Finish (4,4), X = tembok, . = jalan. - Tentukan jalur dari S ke F - Tandai setiap percobaan: (rute) dan (backtrack) - Gambar pohon backtracking-nya

6. Aktivitas 2 — Permutasi {A, B, C, D} (20 menit) — Berpasangan - Buat pohon permutasi lengkap ($4! = 24$) - Tulis semua 24 permutasi - Terapkan pruning: Buang cabang jika huruf vokal (A) bersebelahan dengan vokal lain - Berapa solusi yang valid setelah pruning?

7. Aktivitas 3 — N-Queens Mini (4×4) (30 menit) — Berpasangan - Masalah: Letakkan 4 ratu (Queen) di papan catur 4×4 sehingga tidak saling serang - Aturan: Setiap baris, kolom, dan diagonal hanya boleh berisi 1 ratu - Langkah Backtracking: 1. Tempatkan ratu di baris 1, kolom 1 2. Lanjut ke baris 2, cari kolom yang aman 3. Jika tidak ada kolom aman → backtrack ke baris sebelumnya 4. Ulangi sampai semua ratu terpasang - Gambar papan 4×4 dan tulis langkah-langkahnya - Berapa solusi yang ditemukan? (Ada 2 solusi untuk 4-Queens)

8. Aktivitas 4 — Presentasi & Diskusi (25 menit) - 3 kelompok presentasi: 1 labirin, 1 permutasi, 1 N-Queens - Diskusi: “Apa kelebihan dan kelemahan Backtracking?” - Kuis interaktif: “Prune atau tidak?” — beri 3 situasi, siswa tebak apakah bisa diprune

9. Soal Latihan Mandiri (20 menit) - Soal 1: Labirin 4×4 dengan rintangan, cari jalur - Soal 2: Permutasi {1, 2, 3, 4} dengan pruning: angka genap (2,4) tidak boleh bersebelahan - Soal 3: N-Queens 4×4 — gambar langkah backtracking hingga solusi ditemukan - Kumpulkan untuk dinilai

Merefleksi (15 menit)

10. Refleksi (15 menit) - Tulis perbandingan Greedy, D&C, dan Backtracking dalam 3 kalimat - “Kapan waktu yang tepat menggunakan Backtracking?” - “Apakah Backtracking selalu menjamin solusi optimal? Mengapa?”

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman — 5 langkah Backtracking + N-Queens	5 menit
2. Kuis lisan: 3 soal (tebak jalur backtracking)	10 menit
3. Preview: “Pert 11: Latihan Soal Strategi Algoritmik — Greedy, D&C, Backtracking”	10 menit
4. Tugas rumah: Implementasi pseudocode N-Queens 4×4	7 menit
5. Doa & salam	3 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
----------	---	---	---	---

Kriteria	1	2	3	4
Labirin	Tidak selesai	Jalur ditemukan	Jalur + tandai backtrack	Jalur + backtrack + pohon
Permutasi {A,B,C,D}	Tidak selesai	Sebagian	24 permutasi	Pohon + pruning
N-Queens 4×4	Tidak paham	1 ratu benar	2+ ratu benar	4 ratu + backtrack
Refleksi	Tidak paham	1 perbandingan	2 perbandingan	3 perbandingan + analisis

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi